

AI 100 講 — 補充單元

VS Code IDE

看著 AI 在你旁邊工作

它能問、能改、能想、能修、能造

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

1

為什麼需要 IDE + 安裝

CLI 跟 IDE 的差別，裝好 Claude 擴充

2

五個遞進案例

AI 能力從「回答」到「完整改造」

3

四大 AI 擴充比較

Claude / Copilot / Amazon Q / Continue

4

工具全景 + 收尾

S01 ~ S05 什麼時候用什麼工具

S03 建造者 vs S04 改造者

S03

建造者

空資料夾 → 全新專案

從零開始

CLI 打字指揮

看文字輸出

S04

改造師

現有專案 → 客製產品

接手改造

IDE 可視化操作

每步都能 diff

90% 的工作不是從零開始，是**接手 + 改造**

為什麼需要 IDE？

CLI 模式

像跟 AI 打電話

- 看文字跑，看不到全貌
- 改了什麼？不確定
- 多檔案？很難追蹤
- Debug？得自己切畫面

IDE 模式

像 AI 坐你旁邊

- 看到所有檔案結構
- 每一步都能 diff 對照
- 檔案樹一目了然
- Console 錯誤直接貼

什麼時候用 IDE？

接手別人的專案、多檔案修改、需要 debug、看程式碼結構

額度確認 **FIRST**

裝完才發現沒額度 = 浪費時間



Claude Pro \$20/月

今天的課夠用。推薦。



沒訂閱？

Amazon Q（免費 50 次/月）或 Continue.dev（免費，接任何模型）

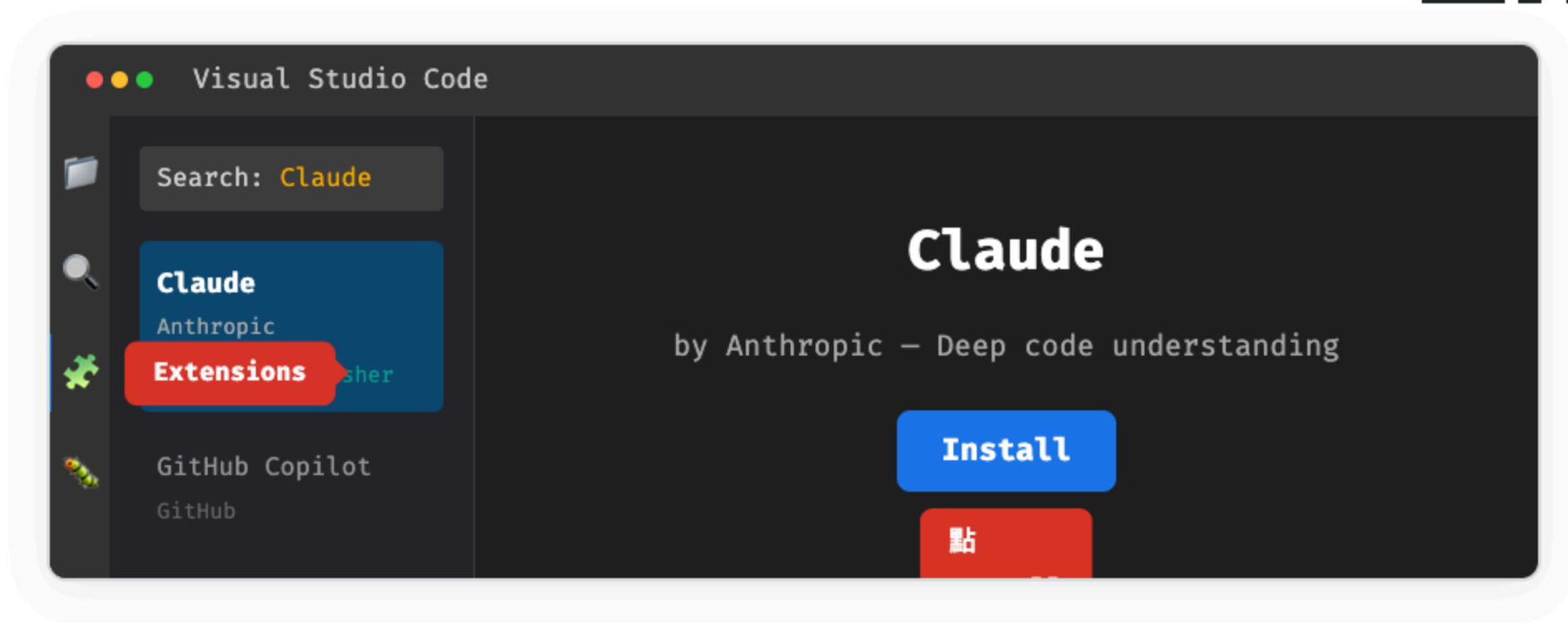
先確認，不要裝完才發現沒額度

打開 claude.ai → 看右上角是否有 Pro / Max 標示

沒有的話，等等用免費替代方案也能跟上

全班跟做

安裝 Claude for VS Code



登入帳號

- 1 安裝完成 → 側邊欄出現 Claude 圖示**
點擊它打開聊天面板
- 2 Sign In with Claude.ai**
用你的 Claude 帳號登入
- 3 看到聊天框 = 成功**
可以開始跟 AI 對話了

確認成功

在聊天框打「hello」→ Claude 回覆 → 你準備好了

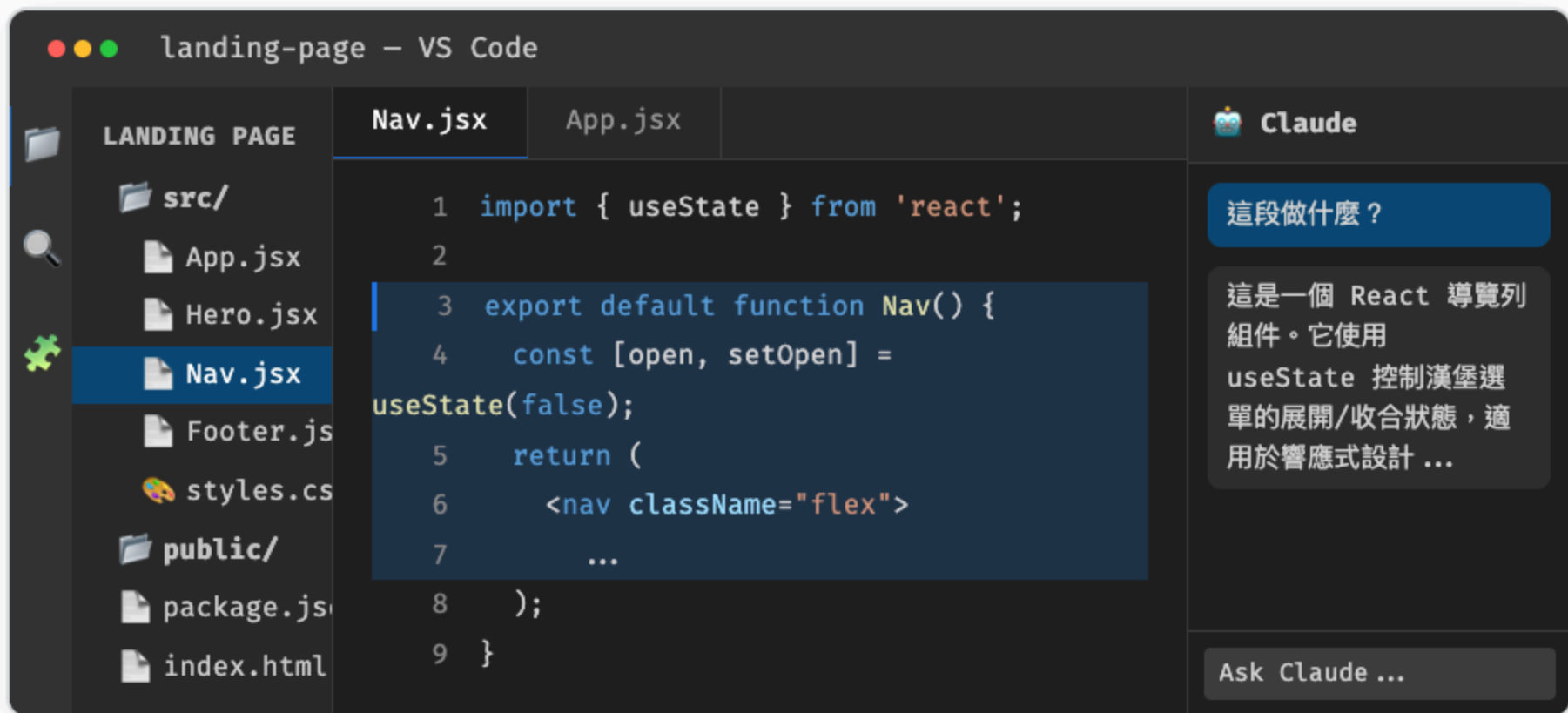


AI 回答問題

"它看懂了"

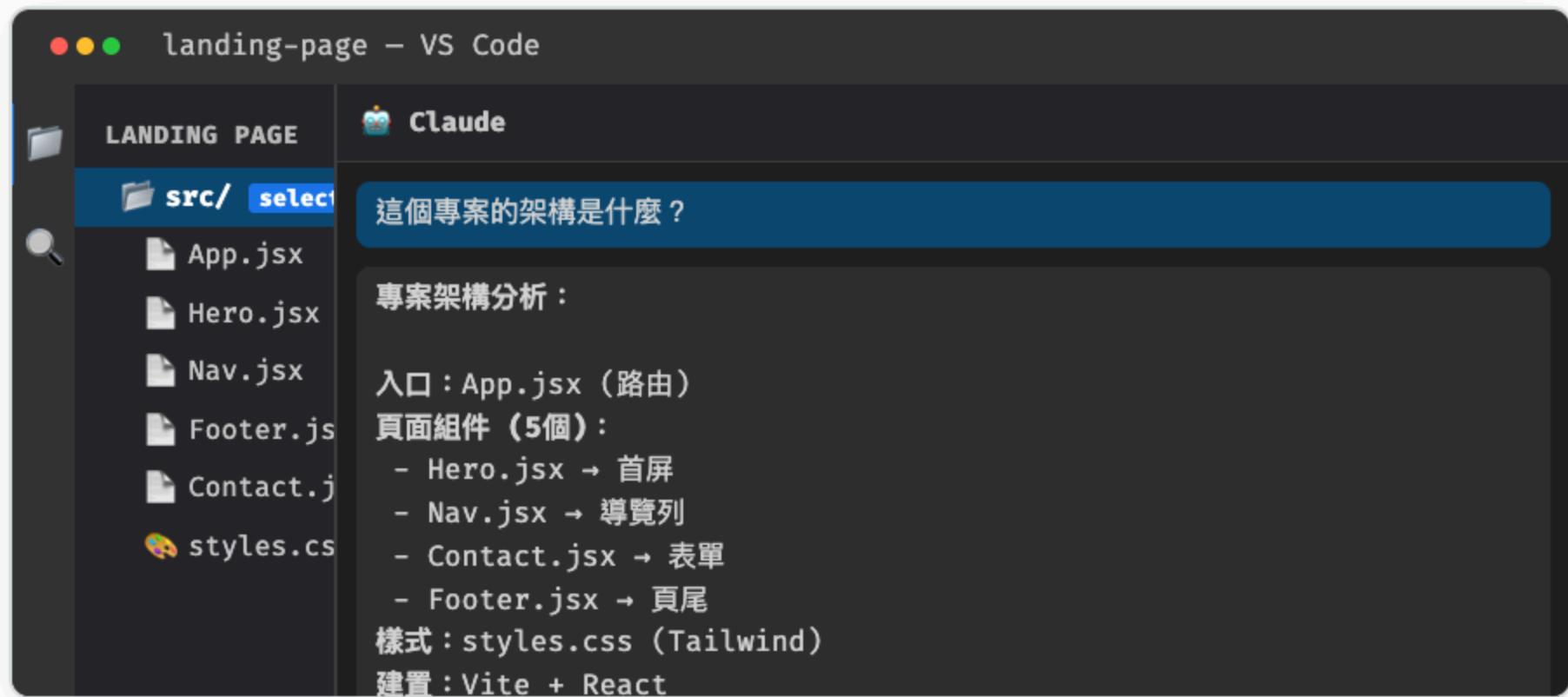
Demo + 跟做

選一段問它：「這段做什麼？」



Demo + 跟做

問整個專案：「架構是什麼？」





打開任一本地檔案 → 選取 → 問 Claude

1

File → Open Folder

打開你電腦上任何一個專案或資料夾

2

選取一段程式碼

任何檔案都行 — HTML、CSS、JS、Python...

3

在 Claude 面板問：「這段做什麼？」

或：「這個專案的架構是什麼？」

感受

「選一段問它，它真的看懂了」

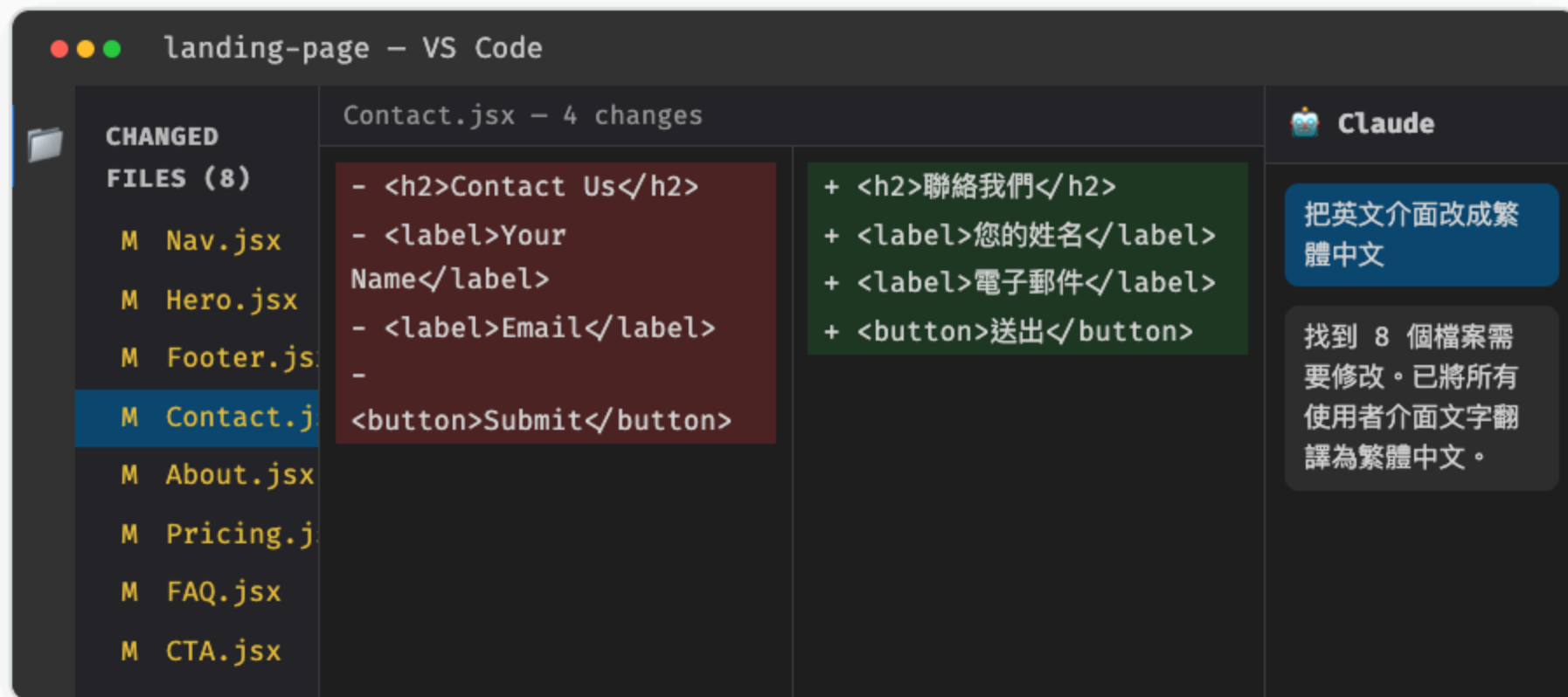


AI 幫我改

"8 個檔案都改了"

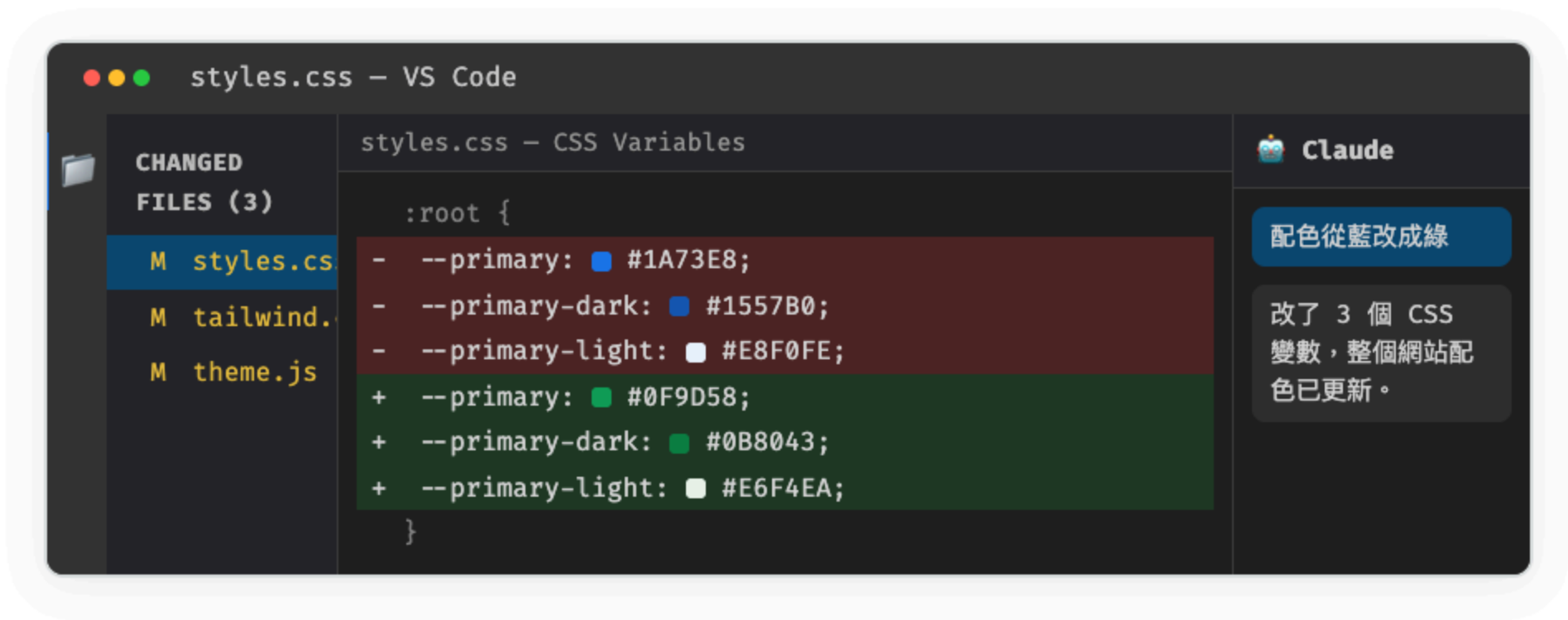
Demo

「把英文介面改成繁體中文」



Demo

「配色從藍改成綠」



我說改中文，8 個檔案都改了，每一步我都能看到

Diff View 的價值

沒有 Diff

AI 說：「改好了」

你：「改了什麼？」

AI 說：「信我就對了」



有 Diff

紅色 = 刪掉的

綠色 = 新增的

你看得到每一個字的變化

Accept / Reject

IDE 最大的優勢：**每一步都透明**



AI 替我想

"它自己決定改哪"

二星 vs 三星的差別

二星：你指定改哪裡

「把 英文 改成 中文」

「把 藍色 改成 綠色」

你告訴 AI 改什麼 + 怎麼改

三星：你只說要什麼

「加一個深色模式」

「加一個搜尋功能」

AI 自己決定改哪些檔案

關鍵轉變

你不需要告訴 AI 「改第 42 行」，你只需要說「我要這個功能」

AI 自己分析該動哪些檔案、該新增什麼

互動 Demo

你們想加什麼功能？

講師打開那個 Landing Page 專案，現場問大家



深色模式

切換深色/淺色主題



搜尋功能

在網站內搜尋內容

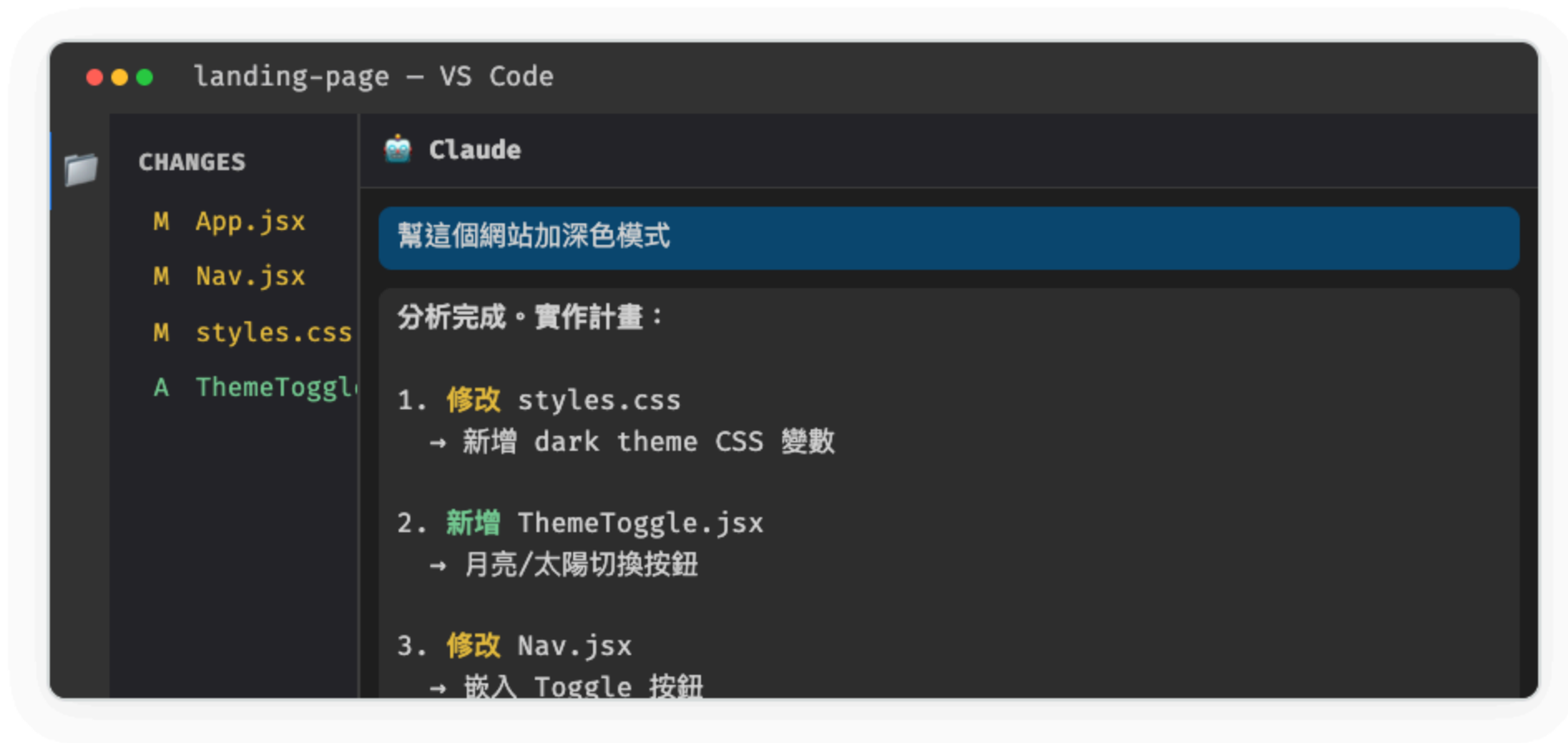


多語系

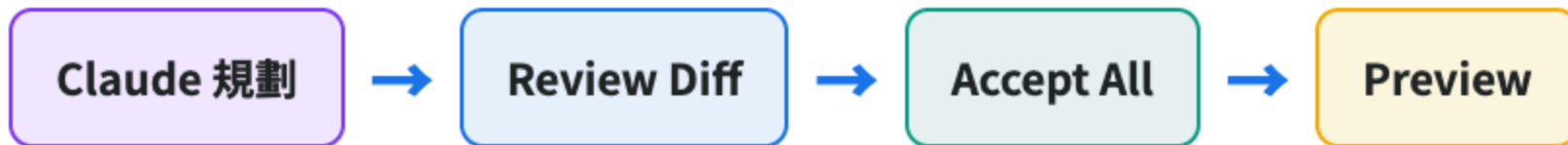
中/英語言切換

Demo

Claude 的規劃



Apply → Preview 結果



三星的感受

「我只說要什麼，它自己決定改哪」

跟二星的差異

二星：你說「把這邊改成那樣」（你指路）

三星：你說「我要這個效果」（AI 自己找路）



休息 10 分鐘

接下來：AI 幫你找 Bug + 完整改造案例

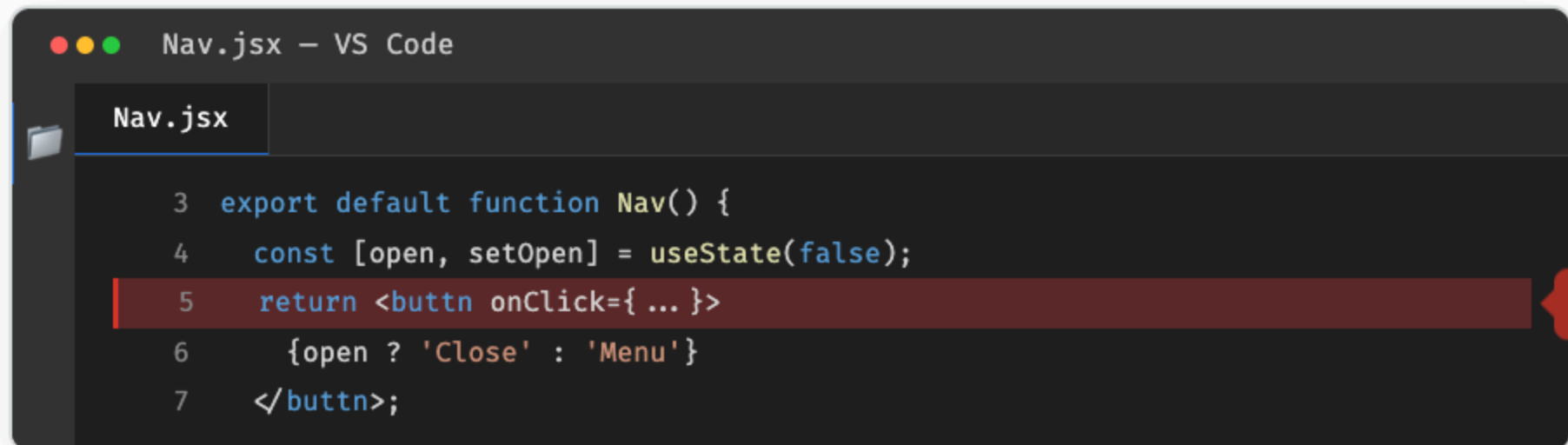


AI 找問題

"它比我先找到"

Demo

講師故意搞壞一行 code



The screenshot shows a VS Code editor window titled "Nav.jsx - VS Code". The file "Nav.jsx" is open, and the following code is visible:

```
3 export default function Nav() {  
4   const [open, setOpen] = useState(false);  
5   return <buttn onClick={ ... }>  
6     {open ? 'Close' : 'Menu'}  
7   </buttn>;
```

The line `return <buttn onClick={ ... }>` is highlighted with a red background, indicating a syntax error. The error is a missing closing tag for the `<buttn>` element, which should be `</buttn>`.

打開網頁 → **按鈕消失了！**

「如果你，你怎麼辦？」

Demo

Console Error → 貼給 Claude

The screenshot shows a VS Code IDE window titled "landing-page - VS Code". The editor displays a file named "Nav.jsx" with the following code:

```
5 return <buttn onClick={ ... }>
```

The word "buttn" is underlined with a red squiggly line, indicating an error. Below the code, the console shows a warning:

```
Warning: The tag <buttn> is unrecognized in this browser.  
at Nav (Nav.jsx:5)  
React does not recognize the `buttn` prop on a DOM element.
```

To the right of the editor is a chat interface for "Claude". It contains two messages:

網頁按鈕不見了，
Console 顯示：
Warning: The tag
<buttn> is
unrecognized ...

找到了！
Nav.jsx 第 5 行：
buttn → 應該是
button

打錯字了。修正如下：

一鍵修好 → 網頁恢復



Debug 的正確姿勢

你不需要看懂 code

你需要知道：怎麼問 AI 正確的問題

Error → Copy → Ask → Fix → Verify

這是你以後遇到任何 bug 的標準流程

為什麼**架構**很重要？

沒有架構

所有程式碼塞一個檔案
AI 想加功能 → 不知道放哪
越改越亂 → 義大利麵條



好的架構

每個檔案有明確職責
AI 知道新功能放哪裡
改一個不會壞其他的



S03 學的 CLAUDE.md 規則，在 IDE 裡一樣有用

CLAUDE.md = 給 AI 的工作手冊，告訴它專案的規則與架構

好架構的範例：AI 100 講網站





休息 10 分鐘

最後：完整改造大 Demo + 工具全景

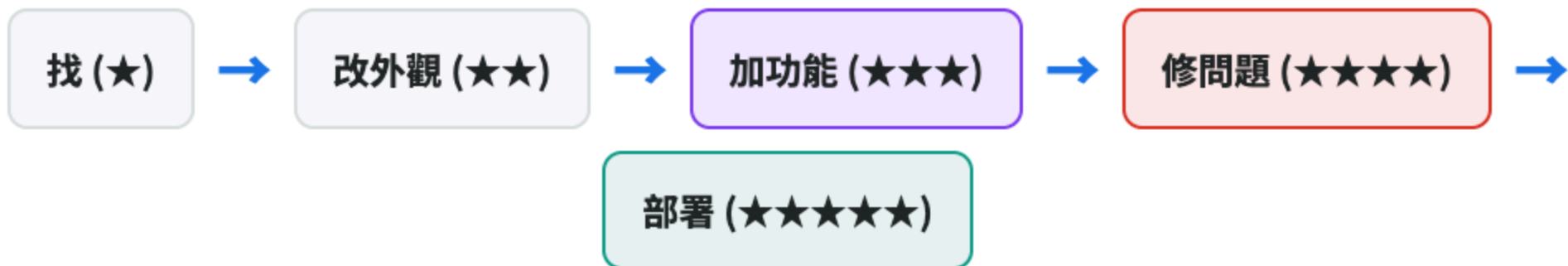


完整改造

"開源模板變成我的產品"

大 Demo：咖啡店模板 → 山海咖啡

GitHub 上找到一個免費咖啡店模板，用五星改造流程把它變成自己的產品



這就是真實世界的工作方式：找模板 → 客製化 → 上線

Demo — Step 1

★ 找：Clone 模板 + 問架構



Demo — Step 2

★★ 改外觀：店名 + 配色

「店名改成山海咖啡，配色改成木質色系」



The screenshot shows the VS Code interface for a project named 'coffee-shop-template'. The Explorer sidebar on the left shows a list of files: Home.jsx, Nav.jsx, Footer.jsx, styles.css (highlighted), About.jsx, and index.htm. The main editor area displays two files with their changes:

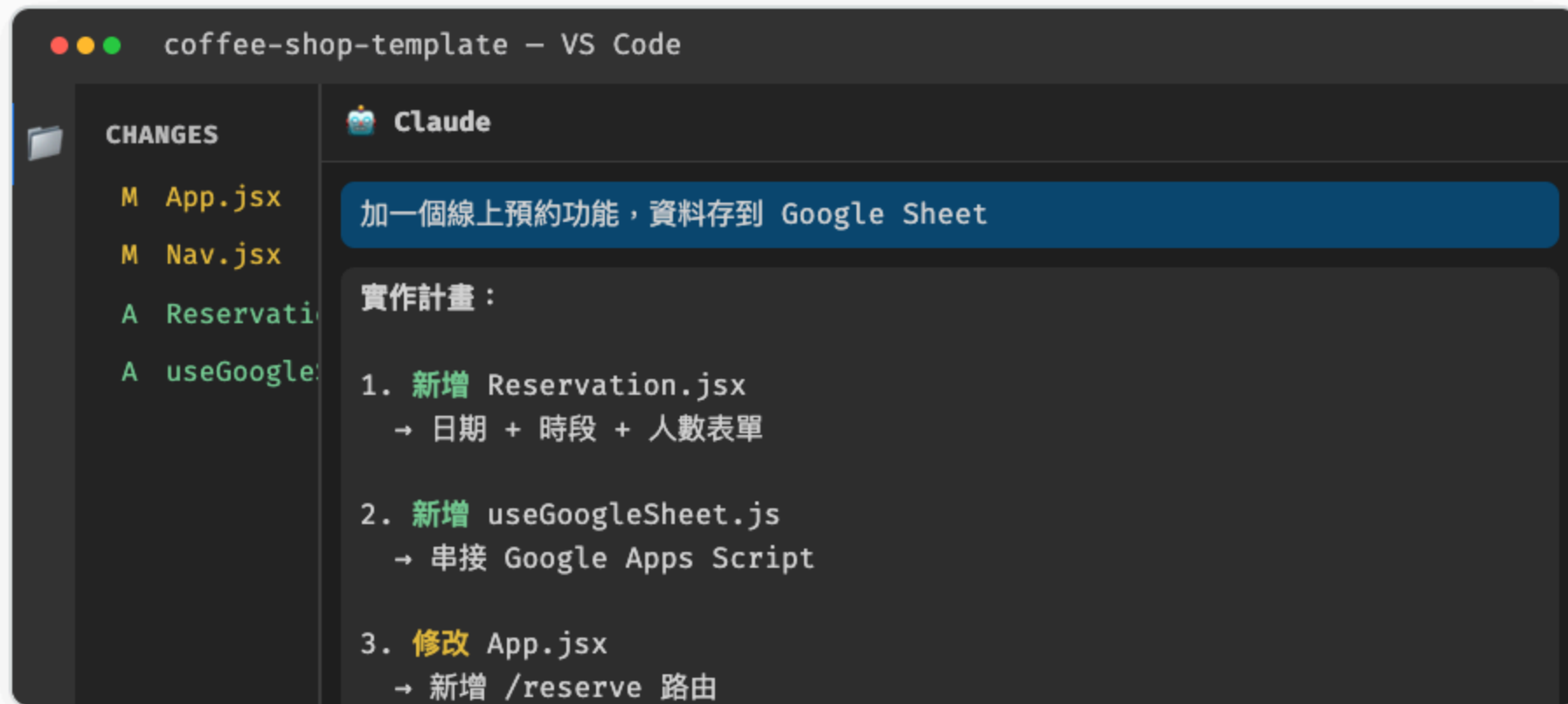
```
styles.css
- --primary: #4A90D9;
+ --primary: #8B6914;
- --bg: #FFFFFF;
+ --bg: #FDF6EC;

Home.jsx
- <h1>Coffee House</h1>
+ <h1>山海咖啡</h1>
```

Demo — Step 3

★★★ 加功能：線上預約

講師問：「咖啡店還需要什麼？」→「線上預約！」



Demo — Step 4

★★★★ 修問題：表單壞了

故意搞壞預約表單 → 用四星流程修

表單送出 → 白畫面



F12 Console



複製 Error



Claude 修好

Reservation.jsx - VS Code

Reservation.jsx - Fix

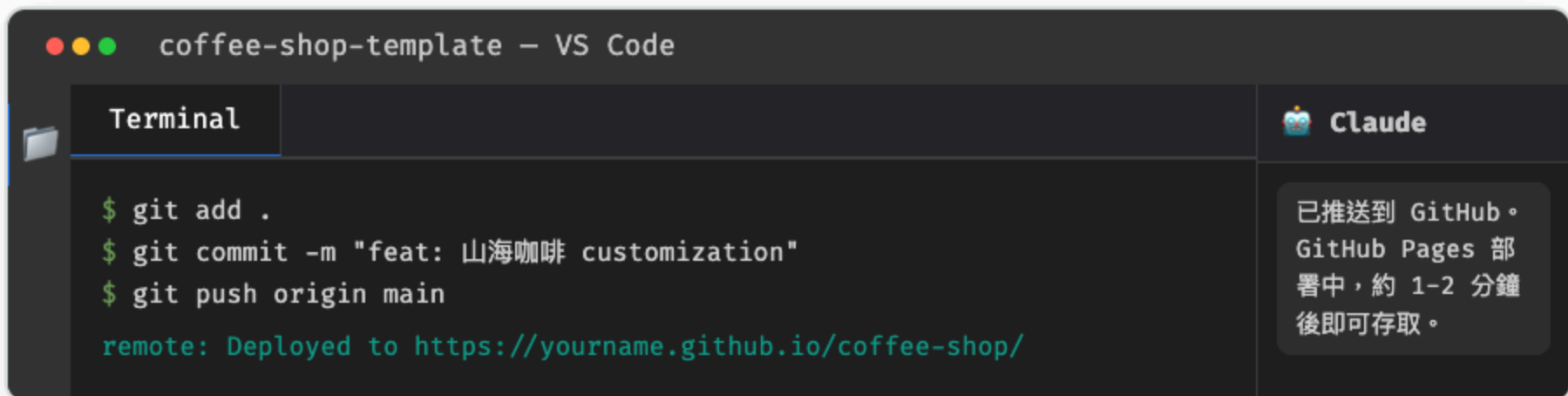
```
- const res = await fetch(SHEET_URL)
+ const res = await fetch(SHEET_URL, {
+   method: 'POST',
+   body: JSON.stringify(formData)
+ })
```

Claude

fetch 預設是
GET，需要改成
POST 並帶上
body。

Demo — Step 5

★★★★★ 部署到 GitHub Pages



The screenshot shows a VS Code window titled "coffee-shop-template - VS Code". The "Terminal" panel is active, displaying the following commands and output:

```
$ git add .  
$ git commit -m "feat: 山海咖啡 customization"  
$ git push origin main  
remote: Deployed to https://yourname.github.io/coffee-shop/
```

The "Claude" chat panel on the right shows a response:

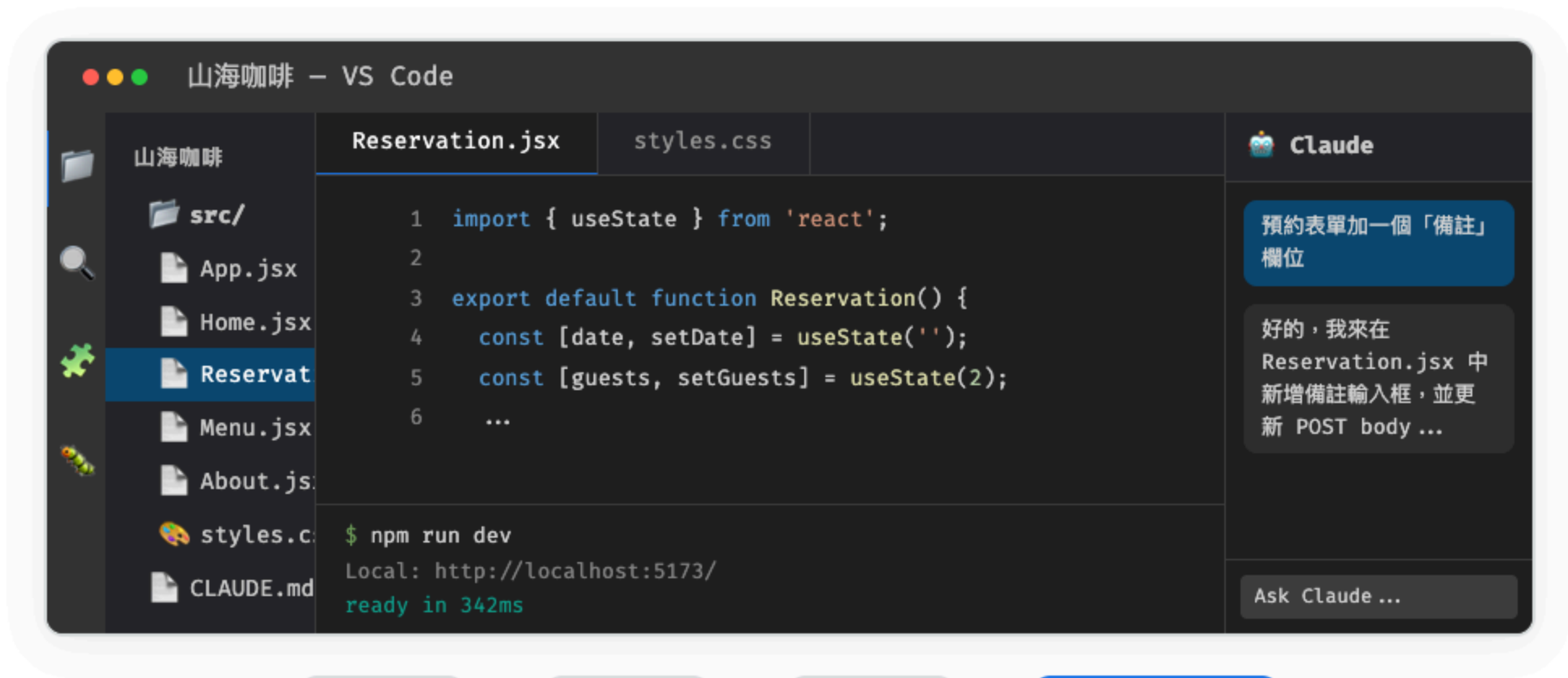
已推送到 GitHub。GitHub Pages 部署中，約 1-2 分鐘後即可存取。

完成！

一個開源模板 → 變成山海咖啡的專屬網站

找 → 改外觀 → 加功能 → 修問題 → 部署上線

VS Code 四合一



檔案樹



程式碼



終端機



Claude 聊天

改造者 Workflow 總結



找 — 問架構

Clone 專案 → 問 Claude 「架構是什麼？」 → 理解全貌



改 — 指定修改

「改中文」「改配色」 → 你指路，AI 執行，diff 確認



加 — 說要什麼

「加預約功能」 → AI 自己規劃，你只看結果



修 — 貼 Error

Error → Copy → Ask → Fix → Verify



部署 — 推上線

git push → GitHub Pages → 全世界看到

工具比較

四大 AI 擴充

Claude / Copilot / Amazon Q / Continue

擴充	特色	價格	推薦指數
Claude for VS Code	深度理解、長上下文、可對話	\$20/月 (Pro)	★★★★★
GitHub Copilot	最快自動補全、程式碼建議	\$10/月 或免費版	★★★★★
Amazon Q	免費 50 次/月、安全掃描	免費	★★★★
Continue.dev	開源、接任何模型 (GPT/Claude/local)	免費	★★★★

最佳免費組合

Claude 延伸 + Copilot Free + Amazon Q = 三個都裝，互補使用
Claude 問問題、Copilot 自動補全、Amazon Q 安全掃描

什麼時候用什麼？

- C** 問問題、理解架構、多檔案修改
→ Claude for VS Code (深度理解最強)
- G** 寫程式碼、自動補全、一行一行寫
→ GitHub Copilot (速度最快)
- A** 安全掃描、免費額度
→ Amazon Q (完全免費)
- O** 想用自己的模型、本地 LLM
→ Continue.dev (開源彈性最大)

決策指南

工具全景決策樹

S01 ~ S05 什麼時候用什麼

你要做什麼？

→ **Google 試算表自動化**
GAS (S01) — AI 幫你寫腳本

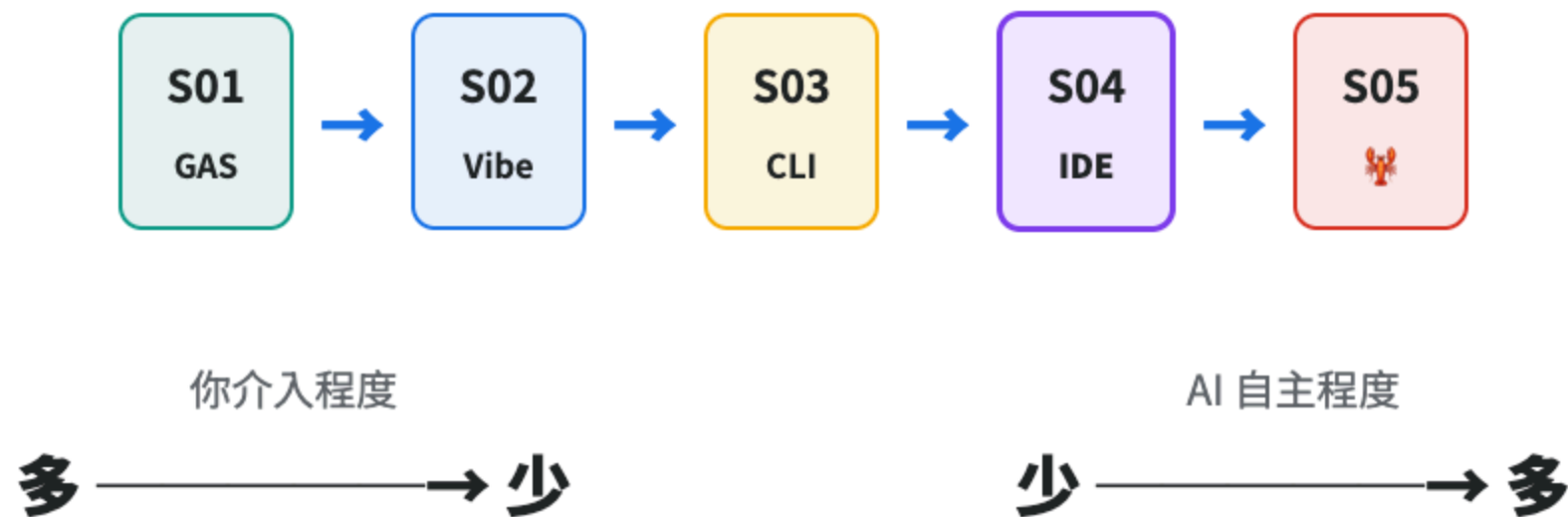
→ **快速做網站 / 原型**
Vibe Coding (S02) — 說話就能做

→ **AI 操作你的電腦**
CLI Agent (S03) — 從空資料夾開始

→ **開發 / 改造複雜專案**
VS Code IDE (S04) — 接手 + 改造

→ **24/7 自動化 AI 管家**
OpenClaw (S05) — AI 不下班

五堂課的進程



今天你學會了

★ AI 回答 — 選一段問它，它真的看懂了

★★ AI 改 — 8 個檔案都改了，每步都有 diff

★★★ AI 想 — 我只說要什麼，它自己決定改哪

★★★★ AI 修 — Error → Copy → Ask → Fix → Verify

★★★★★ AI 改造 — 開源模板變成自己的產品

帶走一句話

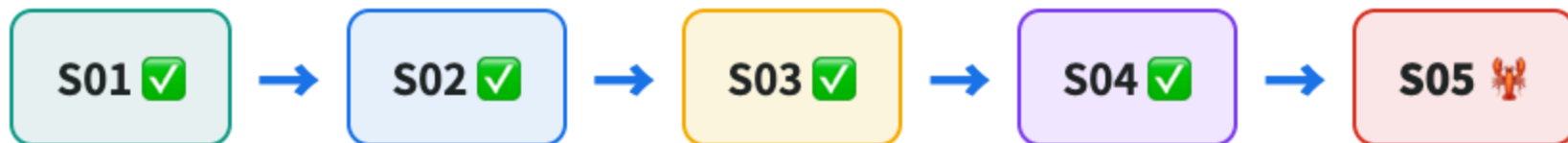
**90% 的工作
不是從零開始
是接手 + 改造**

你不需要會寫程式。你需要會讀架構、看 diff、貼 error。

下一堂預告

前四堂，AI 都是你開工具它才做事。
你關電腦，AI 就下班。

下一堂，AI 不下班了。



S04 補充單元

完成！

問 → 改 → 想 → 修 → 改造

改造者的五個層次

ai100.cooperation.tw